

Résolution du TD : Système de Gestion

des Auditoires (SGA)

CHAP1. ANALYSE ET CONCEPTION

1.1. ANALYSE DE BESOINS

Fonctionnalité :

1. Gestion des salles : enregistrer , modifiez et consultez les informations
 2. Gestion des promotions : enregistrer , modifiez et consultez les informations
 3. Gestion des cours : enregistrer , modifiez et consultez les informations
 4. Gestion des options : enregistrer , modifiez et consultez les informations
 5. Gestion des planning : enregistrer , modifiez et consultez les informations
- Chargement des données
 - Vérifié les contraintes
 - Formulaire des saisies

Q.2. Identification

cours.json

```
[
  {
    "identifiant": "TM0201",
    "intitule": "Technique de maintenance des ordinateurs",
    "volume_horaire": 45,
    "promotion_option": "L2 LMD"
  },
  {
    "identifiant": "RES202",
```

```
"intitule": "Reseaux informatiques",
"volume_horaire": 60,
"promotion_option": "L2 LMD"
},
{
  "identifiant": "MAN203",
  "intitule": "Methodes et analyse numerique",
  "volume_horaire": 45,
  "promotion_option": "LMD"
},
{
  "identifiant": "IRS204",
  "intitule": "Initiation a la recherche scientifique",
  "volume_horaire": 30,
  "promotion_option": "L2 LMD"
},
{
  "identifiant": "PSE205",
  "intitule": "Programmation systemes embarques 1",
  "volume_horaire": 30,
  "promotion_option": "LMD"
},
{
  "identifiant": "DRI206",
  "intitule": "Droit informatique",
  "volume_horaire": 30,
  "promotion_option": "LMD"
},
{
  "identifiant": "GPI207",
  "intitule": "Gestion des projets informatiques",
  "volume_horaire": 45,
  "promotion_option": "LMD"
},
{
  "identifiant": "ANG208",
  "intitule": "Anglais technique 2",
  "volume_horaire": 45,
  "promotion_option": "LMD"
},
{
  "identifiant": "PHP209A",
  "intitule": "PHP 2",
  "volume_horaire": 60,
```

```

        "promotion_option": "LMD"
    },
    {
        "identifiant": "PHP209B",
        "intitule": "PHP 2",
        "volume_horaire": 60,
        "promotion_option": "LMD"
    },
    {
        "identifiant": "PRJ210",
        "intitule": "Projet 2",
        "volume_horaire": 75,
        "promotion_option": "LMD"
    }
]

```

4. Identification de contrainte

```

<?php

/**
 * Vérifie si une salle est disponible pour un créneau donné.
 * Une salle est disponible si aucun autre cours n'y est affecté pendant ce créneau.
 * @param array $planning Le tableau du planning actuel.
 * @param string $id_salle L'identifiant de la salle à vérifier.
 * @param array $creneau Le créneau horaire à vérifier (ex: ['jour' => 'Lundi', 'heure_debut'
=> '08h00', 'heure_fin' => '12h00']).
 * @return bool True si la salle est disponible, False sinon.
 */

function salle_disponible(array $planning, string $id_salle, array $creneau): bool {
    foreach ($planning as $affectation) {
        if ($affectation['id_salle'] === $id_salle && $affectation['jour'] ===
$creneau['jour']) {
            // Vérifier le chevauchement des créneaux
            // Un chevauchement existe si (start1 < end2) et (end1 > start2)

            $start1 = strtotime($affectation['heure_debut']);
            $end1 = strtotime($affectation['heure_fin']);
            $start2 = strtotime($creneau['heure_debut']);
            $end2 = strtotime($creneau['heure_fin']);

            if ($start1 < $end2 && $end1 > $start2) {

```

```

        return false; // Chevauchement trouvé, salle non disponible
    }
}
}

return true; // Aucune affectation ne chevauche, salle disponible
}

```

```

/**
 * Vérifie si la capacité d'une salle est suffisante pour un effectif donné.
 * @param array $salles Le tableau des salles.
 * @param string $id_salle L'identifiant de la salle.
 * @param int $effectif L'effectif à accueillir.
 * @return bool True si la capacité est suffisante, False sinon.
 */
function capacite_suffisante(array $salles, string $id_salle, int $effectif): bool {
    foreach ($salles as $salle) {
        if ($salle['identifiant'] === $id_salle) {
            return $salle['capacite'] >= $effectif;
        }
    }
    return false; // Salle non trouvée, ou capacité insuffisante par défaut
}

```

```

/**
 * Vérifie si un groupe est libre pour un créneau donné.
 * Un groupe est libre si aucun de ses cours n'est déjà affecté pendant ce créneau.
 * @param array $planning Le tableau du planning actuel.
 * @param string $id_groupe L'identifiant du groupe (ou promotion) à vérifier.
 * @param array $creneau Le créneau horaire à vérifier (ex: ['jour' => 'Lundi', 'heure_debut'
=> '08h00', 'heure_fin' => '12h00']).
 * @return bool True si le groupe est libre, False sinon.
 */
function creneau_libre_groupe(array $planning, string $id_groupe, array $creneau): bool {
    foreach ($planning as $affectation) {
        // On suppose que id_groupe dans le planning peut être l'id de la promotion ou de
l'option
        // et que le TD implique que chaque affectation est liée à un groupe/promotion.
        // Pour simplifier, on vérifie si l'id_groupe de l'affectation correspond à celui
qu'on cherche.
        if ($affectation['id_groupe'] === $id_groupe && $affectation['jour'] ===
$creneau['jour']) {
            $start1 = strtotime($affectation['heure_debut']);
            $end1 = strtotime($affectation['heure_fin']);
            $start2 = strtotime($creneau['heure_debut']);

```

```
$end2 = strtotime($creneau['heure_fin']);
```

```
        if ($start1 < $end2 && $end1 > $start2) {  
            return false; // Chevauchement trouvé, groupe non libre  
        }  
    }  
}  
  
return true; // Aucune affectation ne chevauche, groupe libre  
}
```

```
/**  
 * Verifie les contraintes globales d'un planning deja genere.  
 * Retourne la liste des anomalies detectees.  
 *  
 * @param array $planning  
 * @param array $salles  
 * @param array $promotions  
 * @param array $options  
 * @return array  
 */  
function verifier_contraintes_planning(array $planning, array $salles, array $promotions,  
array $options): array {  
    $erreurs = [];
```

```
    $capacites = [];  
    foreach ($salles as $salle) {  
        $capacites[$salle['identifiant']] = (int) ($salle['capacite'] ?? 0);  
    }
```

```
    $effectifs_groupes = [];  
    foreach ($promotions as $promotion) {  
        $effectifs_groupes[$promotion['identifiant']] = (int) ($promotion['effectif_total'] ??  
0);  
    }  
    foreach ($options as $option) {  
        $effectifs_groupes[$option['identifiant']] = (int) ($option['effectif'] ?? 0);  
    }
```

```
    $total = count($planning);  
    for ($i = 0; $i < $total; $i++) {  
        $a = $planning[$i];
```

```
        $salle = $a['id_salle'] ?? '';  
        $groupe = $a['id_groupe'] ?? '';
```

```
$jour = $a['jour'] ?? '';
$debut = $a['heure_debut'] ?? '';
$fin = $a['heure_fin'] ?? '';
```

```
if (!isset($capacites[$salle])) {
    $erreurs[] = "Salle inconnue detectee: {$salle}.";
} else {
    $effectif = $effectifs_groupes[$groupe] ?? 0;
    if ($effectif > 0 && $capacites[$salle] < $effectif) {
        $erreurs[] = "Capacite insuffisante: {$salle} ({$capacites[$salle]}) pour
{$groupe} ({$effectif}).";
    }
}
```

```
for ($j = $i + 1; $j < $total; $j++) {
    $b = $planning[$j];
    if (($b['jour'] ?? '') !== $jour) {
        continue;
    }
}
```

```
$aStart = strtotime($debut);
$aEnd = strtotime($fin);
$bStart = strtotime($b['heure_debut'] ?? '');
$bEnd = strtotime($b['heure_fin'] ?? '');
$overlap = ($aStart < $bEnd && $aEnd > $bStart);
```

```
if (!$overlap) {
    continue;
}
```

```
if (($b['id_salle'] ?? '') === $salle) {
    $erreurs[] = "Conflit salle: {$salle} utilisee deux fois {$jour} sur le meme
creneau.";
}
if (($b['id_groupe'] ?? '') === $groupe) {
    $erreurs[] = "Conflit groupe: {$groupe} planifie deux fois {$jour} sur le meme
creneau.";
}
}
```

```
return array_values(array_unique($erreurs));
}
```

?>

Partie II - Implémentation PHP Procédurale

5. Fonctions de lecture des fichiers de données

Les fonctions de lecture des fichiers de données sont implémentées dans `data_reader.php`. La fonction principale `charger_fichier_json_ou_txt` gère la lecture des fichiers JSON et, de manière simplifiée, des fichiers TXT. Les fonctions spécifiques (`charger_salles`, `charger_promotions`, `charger_cours`, `charger_options`) appellent cette fonction générique.

`Td_gestion_Auditoire/data_reader.php`